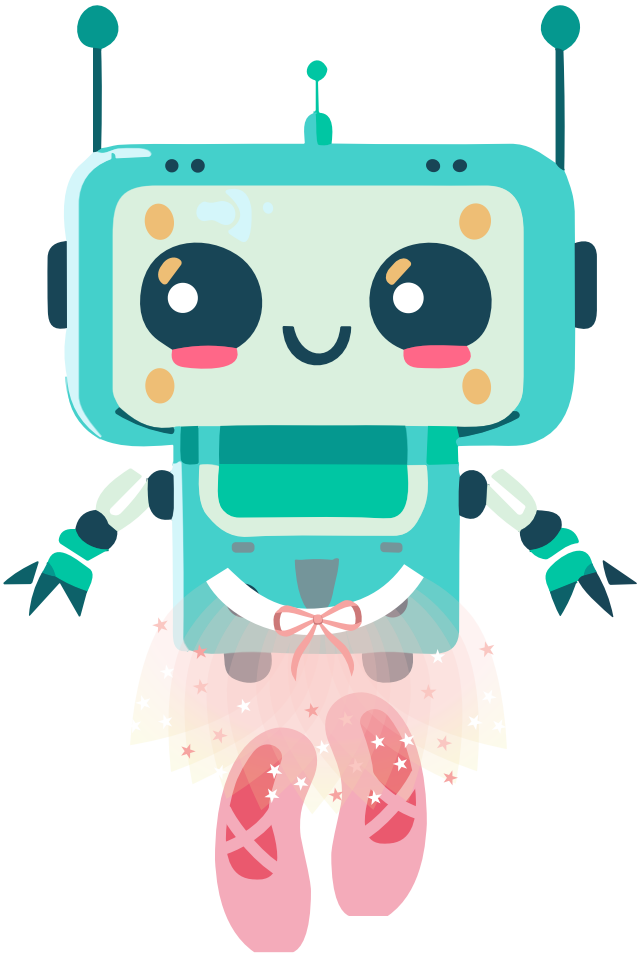
robots meet ARTS



Medegefinancierd door de Europese Unie

Projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

ROBOTBALLET

CC BY SA

robots meet ARTS

Onderwerp: programmeren van een robot

Boeiend project voor kinderen om nauwkeurig robotprogrammeren te leren.

Computationele praktijken: kies wat past

- Decompositie
- Patroonherkenning
- Abstractie
- Probleemoplossing

unplugged / **plugged**

Voorbereidingstijd: 10 minuten

Leeftijd: 10-12 jaar

Duur: 75 minuten

Locatie: klaslokaal

Groepsverdeling: Dit is afhankelijk van het aantal beschikbare robots.

Moeilijkheidsgraad (indien al met de robot gewerkt)

Na deze les kunnen de kinderen:

- de kenmerken van ballet (geschiedenis, muziek, beweging) benoemen.
- een basiscode voor een robot maken.
- de redenen waarom een robot mogelijk niet goed functioneert onderzoeken, ihet probleem identificeren en proberen op te lossen
- experimenteren met coderen en leren hoe u de nieuwe kennis effectief kunt integreren.

Benodigde materialen:

- LEGO WeDo 2.0 (elke andere robot kan ook gebruikt worden: beebot, lego,...)
- Laptop met de LEGO WeDo 2.0-software geïnstalleerd

Nuttige links:

Algemene website LEGO WeDo 2.0: https://education.lego.com/nl-nl/
software:
https://education.lego.com/nlnl/downloads/retiredproducts/wedo-2/software/
videoballet: https://www.youtube.com/watch?v=0EekFTj5PvU (Engels)

Medegefinancierd door de Europese Unie

Voorbereiding en lerarennotities

Zorg ervoor dat de software al op de laptops is geïnstalleerd.

Warming-up + kern 30'

Vandaag gaan we ballet ontdekken. We proberen een robot ballet te laten dansen. 🙂 Als je al veel over ballet weet, deel het dan met de rest van de klas!

Deze video (zie pagina 2 voor handige links) geeft ons een korte geschiedenis van ballet. De video is in het Engels, de leerkracht kan (simultaan) vertalen voor de leerlingen. In bijlagen is de tekst uitgeschreven.

Wat zijn de kenmerken van ballet? Schrijf de antwoorden op in een mindmap.

Citeer een belangrijk deel uit de video (4.03): 'Gelukkig hoeven de meesten van ons tegenwoordig geen ingewikkelde stappen meer te leren om op een bruiloft te socializen. In plaats daarvan kunnen we naar het theater gaan om professionals te zien die hun leven lang intensief trainen.'

Waarom gaan we robots gebruiken om een balletdans te creëren?
→ Robots zijn 'gemakkelijk'/snel te trainen.

Nu concentreren we ons op hoe je ballet danst. Sta op en laat me je beste balletimitatie zien. Bijlage 1 kan je hierbij helpen.

Tot slot bestuderen we de balletmuziek die in Bijlage 2 behandeld kan worden. Vul je mindmap verder aan.

Tijd om van de muziek te genieten!

- maak groepen (+- 3, Dit is afhankelijk van het aantal toegankelijke robots.)
- Ontdek liedjes van een van de drie bekende componisten:
  - Pjotr Tsjaikovski
  - Igor Stravinsky
  - Ludwig Minkus
  -

Laat ze na 5 minuten hun favoriete liedje kiezen.

Voorbereiding en lerarennotities

verwerking 30'

Vandaag laten we robots balletdansen. We hebben net onze perfecte balletmuziek gekozen. Bekijk onze mindmap. Welke eigenschappen kan een robot nabootsen om ballet te dansen? Kleur groen.

- synchroon dansen
- de choreografie uit het hoofd leren
- draait snel/langzaam
- ...

Laten we beginnen!

- Open Lego WeDo 2.0 op de computer
- bouw een eenvoudige code en synchroniseer deze met de robot
- Joepie! Mijn robot beweegt🤖

Wees creatief!

- selecteer 10 seconden van het liedje
- Schrijf een code die bij de muziek past → Probeer verschillende codes totdat je de perfecte dans vindt 🫁

Gedraag je als een professional!

- Schrijf de code op een andere laptop en synchroniseer met een andere robot.

Probeer beide robots synchroon te laten dansen.

- Waarom is dit zo moeilijk?
  - ze moeten precies op hetzelfde moment beginnen
  - De code zou exact hetzelfde moeten zijn

Geef niet op, blijf oefenen, net als echte ballerina's

Slot 15'

Kijk naar de choreografieën van je klasgenoten en geef ze een welverdiend applaus!

Bijlage 1

✨ Sierlijke bewegingen

🫁 Spitse tenen

🎭 Expressief vertellen – Ballet vertelt vaak een verhaal met behulp van bewegingen en gezichtsuitdrukkingen in plaats van woorden.

💃 Sterke houding – Dansers staan rechtop met rechte ruggen en open armen om er evenwichtig en zelfverzekerd uit te zien.

🔄 Draaien en sprongen – Ballet omvat geweldige draaiingen (pirouettes) en hoge sprongen (jetés) die veel oefening vergen!

Bijlage 2

Ballet draait niet alleen om dansen – het heeft ook prachtige muziek die magische verhalen vertelt. Laten we eens kijken naar een paar bijzondere aspecten van balletmuziek!

1. Balletmuziek vertelt een verhaal! 📖
- Balletmuziek is bedoeld om dansers te helpen een sprookje te vertellen.
- De muziek verandert mee met de gevoelens en handelingen van de dansers.

2. Het begon lang geleden! ⏳
- Balletmuziek ontstond in de 16e eeuw in Frankrijk en Italië.

3. Het orkest brengt het tot leven! 🎻
- Balletmuziek wordt gespeeld door een grote groep muzikanten, een orkest.
- Instrumenten als violen, fluiten en drums maken de muziek spannend en magisch.

4. Beroemde componisten maakten prachtige balletmuziek! 🎼
- Een aantal zeer getalenteerde muzikanten schreven balletmuziek, zoals:
  - Pjotr Tsjaikovski – Hij schreef De Notenkraker en Het Zwanenmeer! 🦢
  - Igor Stravinsky – Zijn muziek maakte ballet nog krachtiger en spannender!
  - Ludwig Minkus – Hij schreef Don Quichot en La Bayadère!

5. Verschillende stijlen voor verschillende verhalen! 🫁
- Sommige balletmuziek is zacht en dromerig (zoals Doornroosje 💤).
- Sommige zijn snel en dramatisch (zoals The Firebird 🔥).

6. Muziek helpt dansers bewegen! 🕺
- Balletdansers luisteren aandachtig naar de muziek om te weten wanneer ze moeten springen, draaien of glijden.

7. Balletmuziek is nog steeds populair! 🎧
- Zelfs vandaag de dag zijn mensen nog steeds dol op balletmuziek in films, concerten en theaters!
- Je kunt bekende balletliedjes horen in tekenfilms, reclames en zelfs videogames!

Is balletmuziek niet geweldig? 🎶 Laten we nu naar een prachtig balletliedje luisteren en doen alsof we dansen als echte ballerina's! 💃✨